

QB-02 · Die Stoffmenge n und das Mol

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 5 — Die chemische Reaktion, S. 60–62. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Eine Zahl für sehr viele Teilchen

Atome sind winzig. Man kann sie nicht einzeln zählen.

- Deshalb zählt man in Portionen.
- Eine Portion heißt Mol.

Merke: 1 mol ist immer dieselbe Anzahl Teilchen.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Salpetersäure (HNO_3).

Aufgabe 2

Welche Stoffmenge sind 44 g Sauerstoff ($M = 32 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 3

Welche Masse haben 0,5 mol Sauerstoff ($M = 32 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Welches Volumen nehmen 1 mol Wasserstoff bei Normbedingungen ein?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Die Stoffmenge n und das Mol“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

1,375 mol 16 g 1 408 mol 63 g/mol 61 g/mol 0,04 L 0,02 g 22,4 L

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{HNO}_3) = 63 \text{ g/mol}$
2. $n = 44 \text{ g} : 32 \text{ g/mol} = 1,375 \text{ mol}$
3. $m = 0,5 \text{ mol} \cdot 32 \text{ g/mol} = 16 \text{ g}$
4. $V = 1 \text{ mol} \cdot 22,4 \text{ L/mol} = 22,4 \text{ L}$